石油勘探开发智能化

可视化案例地图

结课报告

——以完井阶段的六个案例为例

项目名称　　石油智能化案例地图 · 油气井完井智能决策实验室

学　　号　　_____07

姓　　名　　chenyuan

完成日期　　2026 年 11 月

案例：完井方式优选 · 射孔参数设计 · 管柱受力分析 · 滑套控制策略 · 压裂参数优化 · 产量预测

在线地址：https://petro-ai-atlas.app.workbuddy.host/?sharecode=EQHJFYWA24

一 任务与交付

课程规定作业链共 13 个环节，按学号最后两位循环对应，类别下的子场景必须全部完成，不足 5 个再从其他环节补足。本人学号尾号 07，对应第 7 个环节「完井」，其下 4 个子场景全部完成：因完井只有 4 个场景，另从增采与采油环节补 2 个扩展案例，合计 6 个。

编号	场景	所属环节	核心方法	可调参数
co1	完井方式智能优选	完井	TOPSIS 多目标决策 + 权重扰动	5
co2	射孔参数智能设计	完井	产能代理模型 + 四维网格搜索	5
co3	完井管柱受力智能分析	完井	一维力学积分 + 异常检测 + 速度扫描	5
co4	智能完井滑套控制策略	完井	分层产能模型 + 约束枚举 + 滚动重算	6
e1	压裂参数智能优化	增采（扩展）	裂缝代理模型 + 双约束搜索	4
pr2	产量智能预测	采油（扩展）	指数递减 + 协变量耦合 + 情景搜索	6

表 1　六个案例与所用方法

交付形态是一个纯前端静态网站加六个可独立运行的案例包。网站本身有 13 条路由（总览、作业链、案例库、案例对比、项目说明、环节、方法、场景等），首页列出全部 13 个环节；案例包遵循同一份 case.json 契约，既可作为站点插件挂载，也可单独解压双击运行，还可以通过“添加案例”上传回站点。

二 可视化理解

2.1 工程决策为什么需要可视化

石油工程里的决策，难点往往不在“算不出来”，而在“算出来也说不清”。我在做这六个案例的过程中，反复撞到三种失败模式：

- **口径不一：**同一个方案，两个人给出的评价不同，因为各自心里的指标权重不一样，却没有把权重摆到桌面上。
- **参数爆炸：**射孔参数有孔密、相位、孔径、段长四个维度，每维十几个取值，组合上万；工程师只能凭经验挑几组试算。
- **单点结论：**预测只给一个数，读者无法判断这个数有多可靠、超出多远会失效。

可视化要解决的正是这三件事：把权重显性化、把搜索空间摊开、把不确定性画成宽度。所以本项目不追求“图多”，而是要求每张图回答一个具体问题。

2.2 可视化的三个层次

做完六个案例后，我把案例里的图归成三层，这个分层也成了页面组织的依据：

层次	回答的问题	本项目的做法	例子
结构可视化	对象长什么样	手写 SVG 工程示意：井筒、射孔孔眼、管柱、滑套、裂缝	co1 井筒示意、co4 三层滑套剖面
过程可视化	结果是怎么算出来的	把中间量摊开：加权矩阵、搜索散点、逐段积分曲线、可行性带	co1 决策矩阵热图、co3 37 档扫描带
决策可视化	为什么选它、边界在哪	推荐卡 + 风险等级 + 置信度 + 经验方案对比 + 不可行提示	六个案例的右栏结论区

表 2　案例可视化的三个层次

三层缺一不可。只有结构图，是本教科书插图；只有过程图，读者不知道这些点跟他有什么关系；只有结论卡，就退回到“我给你一个答案”的黑箱。

2.3 三个具体例子

例一：co1 的决策矩阵热图。左侧五个方案、上方五项指标，格子的深浅是加权后的得分。在文字里解释“防砂优先会改变排序”需要一段话；在热图上，读者把权重档从“均衡”切到“防砂优先”，会看到“压裂完井”那一行的颜色整体变深、名次从第三跳到第一，而综合得分从 71.3 变成 78.4、置信度从 96% 掉到 75%——置信度下降本身就说明“这个排序对权重变敏感了”，这一点比结论更有价值。

例二：co3 的可行性带。横轴是 37 档下入速度，每一档是一根细柱，绿色表示同时满足安全系数与钩载上下限，红色表示越界；下方叠一条最小安全系数曲线。读者不需要读公式就能看出：往右走速度更快、用时更短，但安全裕度单调下降，绿带右端就是“再快就不敢下”的那一档。把“下得下去吗”这个只能靠老师傅经验回答的问题，变成了一条可指认的边界。

例三：co4 的分层产液堆叠面积。固定开度与滚动调控两条曲线同屏，下面是三层各自的产液贡献。当含水开始上升，堆叠面积会显示是哪一个层的面积在变宽——如果只看全井含水曲线，只能知道“水多了”，看分层面积才知道“是底部那层突进”。这直接决定了滑套该关哪一层。

2.4 一条原则：好图要“允许被读错”

做这套图最大的体会是：图必须携带足够的信息，以至于读者可能读错，才证明它在传递信息。如果一个图无论参数怎么调都长得一样，那它只是装饰。为此我给每个案例都加了一行“本轮中间量”（评估组数、可行率、领先分差、拟合优度 R^2 等），参数一动数字就变——这一行既是给读者的证据，也是给我自己的自检：如果它不变，说明这段代码并没有真正接到算法上。

pr2 的 R^2 就是这么被抓出来的：初版页面写着 0.94，接入实时残差计算后只有 0.682。承认这个数字不好看，比留一个漂亮的假数字更接近工程实际。

三 所用可视化技术及效果

3.1 图表类型与技术选型

全部图表用 D3 v7.9 手写，不依赖任何图表库封装，也不使用 CDN（d3.v7.min.js 随包分发）。这样做的代价是代码量大，好处是每一根线、每一个色阶都能按工程语义定制。

技术 / 图型	用在哪	为什么选它
雷达图	co1	五个方案在五项指标上的形状差异，比五组柱状图更快看出“偏科”
决策矩阵热图	co1	方案 × 指标的加权得分，用顺序色阶同时表达高低与结构
分组柱状图	co1、pr2	方案得分 / 情景累产的直接比较
热力图 + d3.contours() 等高线	co2、e1	把“产能”和“风险”两个连续场叠在一张图上，等高线直接成为不可逾越的边界
搜索散点（含阈值线与选中点）	co2、co4、e1、pr2	把整个搜索面摊开：读者看得见算法“看过哪些组合”，而不是只看到最后选中的那个
折线 / 面积 / 堆叠面积	co3、co4、pr2	钩载、产油、含水、分层贡献随时间变化
可行性带	co3	一维扫描的离散结果 + 连续阈值曲线叠加，一次说清“窗口在哪”
Tornado 图	e1	四个参数敏感性的排序，条形长度即影响幅度
手写 SVG 工程示意	六个案例	井筒、射孔、管柱、滑套、裂缝——这些对象没有现成图表类型，只能画
动画回放（播放/暂停/单步/拖动）	co3、co4、e1	下入过程、30 天调控、泵注过程都是时序事件，静态图表达不了“过程”

表 3　主要可视化技术与用途

3.2 交互技术

- **参数驱动：**滑块实时重算：拖动即重算，不做防抖延迟，六个案例的单次计算都在毫秒级（最大 9261 组枚举），因此交互是连续的。
- **三栏布局：**左右栏 sticky 吸附、中栏随页面滚动，保证“调参—看图—读结论”在同一视野；599px 以下才堆叠成单列。
- **放大：**图表右上角 ⤢ 按钮与双击放大，Esc 或点遮罩退出；D3 后渲染的图由 MutationObserver 自动补挂按钮。
- **回放：**co3 下入回放按当前深度截断数据并插值补端点，井眼画浅色、已下入管柱画深色，钩载与安全系数曲线同时只亮已下入段。
- **响应式与隔离：**所有图表用 SVG viewBox 自适应容器宽度；类名统一 .iq 前缀，根容器 .iqd，不污染主站样式。

3.3 效果

效果可以从三个角度衡量：读者能不能自己得出结论、结论是否随参数变化、以及这套东西是否经得起复现。

角度	具体表现
可读性	方法说明卡从“两百字讲方法”改为“先看图再读原理”，读者第一眼看到的是搜索空间与阈值线，而不是术语表
可核查性	每个案例方法卡下有“本轮中间量”：评估组数、可行组数、可行率、领先分差、R^2；参数一动即变
可对比性	co1 综合得分 71.3→78.4、置信度 96%→75%；co4 固定开度与滚动调控同屏；e1 经验参数与推荐参数分列
诚实性	co3 无可行档时给“参考解”并指出卡住的约束；co4 不可达时给红条与最接近方案；e1 区分压力/砂堵/两者越界
可复现性	6/6 案例构建与语法检查通过；挂载、调参、AI 按钮、回放控件 6/6 通过；13 条路由渲染正常；控制台错误 0
可移植性	纯前端、D3 本地化、hash 路由，双击 index.html 即可离线运行；案例包可单包上传回站点

表 4　可视化效果评估

我判断一张图是否有效，用的自检办法是“遮住说明文字只看图”：能不能在一句话内回答一个工程问题。co3 的可行性带能做到——绿带右端就是“再快不敢下”的那一档，红色只出现在下半段是因为速度越高、轴向摩阻与屈曲风险越集中。如果一张图遮住文字后什么问题都回答不了，我就重画，而不是再加一段解释。这也正是纯文字描述最难做到的部分。

四 课程建议

以下建议来自这次从零做一个可视化案例网站的实际过程，按“最想先说”的顺序排列。

- **1. 给三部分一个衔接范式：**课程要求的“专业背景 / 案例流程 / 案例演示”三部分非常清晰，但三者之间如何衔接没有说明。建议在课程材料里给一个衔接范式，例如“背景给出对象与约束 → 流程给出方法与数据 → 演示给出可调参数与判据”，学生就不会把三部分写成三篇互不相干的文章。
- **2. 把“可交互”写成可验收的条目：**这次最大的收获来自“算法必须真算”这条自加约束，但它并不是课程要求。建议把“参数改变后必须有可见变化”写成硬性验收项，并附一张检查方法（改一个参数，指出哪个数字变了），能有效避免交上来的是一组静态截图。
- **3. 允许合成数据，但要求标注来源：**石油工程的数据大多拿不到，学生只能用合成数据。建议明确要求标注“哪些是合成、哪些来自文献”，并给一份公开来源清单（标准、行业公报、现场报道）。本项目按 API RP 19B、Dawson-Paslay 判据、中海油智能完井现场数据等逐项校核，过程本身就是很好的工程训练。
- **4. 中期加一次“核心函数”评审：**建议增加一次 10 分钟的中期评审，只看“你的核心函数是哪一个、参数改了哪里会变”。这个检查能在早期暴露出“页面很漂亮但没接算法”的问题，返工成本比结课时低得多。
- **5. 统一案例包接口：**建议给一个最小的案例包接口约定（清单字段 + 目录结构），并保留旧版本兼容。这样同学之间的案例可以直接互相导入、互相评审，而不是每人一个孤岛。
- **6. 补一点“图的选择”教学：**可视化部分目前偏“工具教学”，建议补一节“图的选择”：什么关系用散点、什么关系用等高线、什么时候该画不确定性区间。工具会过时，选择图的判断力不会。

五 收获与不足

收获有三点。第一，理解了“可视化是一种论证方式”，不是排版装饰：一张等高线能替代一段关于风险边界的文字，而且更难被含糊过去。第二，理解了工程软件的诚实性——不可行时要说不可行，预测要给区间，置信度要能被追问。第三，理解了“可维护”也是设计的一部分：六个案例共用一套 CSS、一份 D3、一个构建脚本，改一处样式六个包同时生效，否则六个案例会很快变成六份互相矛盾的代码。

不足也很明确。一是数据仍是合成的，代理模型由物理关系式拟合，未经实测标定，页面上的数值只能体现趋势；二是覆盖不全，13 个环节里仍有 7 个环节没有案例，下游的修井、运输、加

工基本空白；三是模型深度有限，co3 的异常检测还是滑动平均残差，没有换成可学习模型；四是移动端只做到“不破版”，图表本身没有针对窄屏做简化，信息密度仍偏高。这些边界在网站的“项目说明”页里逐条写明，我认为把边界写出来，比把边界藏起来更负责任。